
1-3 命题公式及其真值表

命题公式

先看一个命题公式：

P：3是素数。

$$(P \rightarrow F) \vee (Q \leftrightarrow R) \wedge T$$

命题公式

在命题公式中有三种数据类型：

- **命题常项**：即命题的真值。
- **常值命题**：即具体命题。
- **命题变元**：用大写字母表示的任一命题。命题变元本身不是命题，因为它**没有固定真值**，只有给它赋值，才变成命题。

将一个**命题常项**或**常值命题**赋予**命题变元**的过程称为给命题变元**赋值**，也称为**对命题变元作指派**。

合式公式

合式公式也称为命题公式，简称为公式。

定义：

- (1) 单个命题变元本身是合式公式。
- (2) 若 A 是合式公式，则 $\neg A$ 是合式公式。
- (3) 若 A 和 B 是合式公式，则 $(A \wedge B)$ 、 $(A \vee B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 、 $(A \leftrightarrow B)$ 都是合式公式。
- (4) 当且仅当有限次地应用(1)，(2)，(3)所得到的符号串是合式公式。

注：这是一个递归方式的定义（递归定义）

- (1) 是递归定义的基础
- (2)、(3) 是归纳
- (4) 是递归的界限

命题公式

例：下面的式子是合式公式：

$$(P \wedge Q),$$

$$(\neg P \rightarrow R),$$

$$((P \wedge Q) \vee R)$$

下面的式子不是合式公式：

$$(P \wedge Q,$$

$$P \neg \rightarrow R,$$

$$P \wedge Q \vee R \vee$$

命题公式

为了简化命题公式，**约定**：

(1) 最外层括号可省；

(2) 不影响运算次序的括号可省。

运算次序由高到低为：

$\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$

命题公式

合式公式：

$$(P \wedge Q), (\neg P \rightarrow R), ((P \wedge Q) \vee R)$$

可以简化成：

$$P \wedge Q,$$

$$\neg P \rightarrow R,$$

$$(P \wedge Q) \vee R ,$$

$$P \wedge Q \vee R$$

命题符号化

命题符号化（命题翻译），就是将自然语言表达的句子用符号化的命题公式来表达。

命题符号化的步骤：

- (1) 先将语句分解成原子命题。
- (2) 将每个原子命题用大写字母表示。注意每个原子命题都必须是一个完整的句子。
- (3) 用确切的逻辑联结词联结原子命题，构成给定命题的符号表达式。

命题符号化

例1 将下列命题符号化，并讨论它们的真值：

(1) $\sqrt{3}$ 是无理数当且仅当加拿大位于亚洲。

解：(1)令 **P**： $\sqrt{3}$ 是无理数，

真值为**T**；

Q： 加拿大位于亚洲，

真值为**F**；

(1)符号化为 **$P \leftrightarrow Q$** ，

真值为**F**。

命题符号化

(2) 除非 a 能被 2 整除，否则 a 不能被 4 整除。
其中 a 是一给定正整数。

解：令 P : a 能被 2 整除； Q : a 能被 4 整除； 这句话的含义与“如果 a 不能被 2 整除，则 a 不能被 4 整除”一样，也等价于说“如果 a 能被 4 整除，则 a 一定能被 2 整除”。

所以(2)表达为： $\neg P \rightarrow \neg Q$ ，也即 $Q \rightarrow P$ 。

当 Q 为 T， P 一定为 T。也即没有 Q 为 T， P 为 F 的情况发生，所以其真值为 T。

命题符号化

例2 符号化下列命题

(1) 如果小张与小王都不去，则小李去。

(2) 如果小张与小王不都去，则小李去。

解：令 P ：小张去。 Q ：小王去。 R ：小李去。

(1)命题符号化为： $(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow R$

(2)命题符号化为： $\neg(P \wedge Q) \rightarrow R$

或 $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow R$

命题符号化

例3 符号化下面命题：

仅当天不下雨且我有时间，才上街。

解：令 **P**：天下雨。**Q**：我有时间。**R**：我上街。

分析：由于“仅当”是表示的是“必要条件”。

即我上街，一定是天不下雨且我有时间时；而天不下雨且我有时间时我不一定上街。

所以该命题表达为： $R \rightarrow (\neg P \wedge Q)$

命题符号化

例4 符号化下面命题：

若天不下雨，我就上街；否则在家。

解：令 **P**：天下雨。**Q**：我上街。**R**：我在家。 该命题可符号化为：

$$(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$$

命题符号化

例5 一个人起初说，“占据空间的有质量的而且不断变化的叫物质”；后来他改说，“占据空间的有质量的叫物质，而物质是不断变化的。”问他前后主张的差异在什么地方，试以命题形式进行分析。

解：令 P：某物占据空间； Q：某物有质量；
R：某物不断变化； S：某物叫物质。

起初： $(P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow S$

后来： $((P \wedge Q) \leftrightarrow S) \wedge (S \rightarrow R)$

命题符号化

例6 说离散数学枯燥无味或毫无价值，那是不对的。

解：

令 P ：离散数学是枯燥无味的； Q ：离散数学是毫无价值的。

该命题可符号化为： $\neg (P \vee Q)$

命题符号化

例7 若不是他生病了，我是不会同意他不参加学习的。

解：

令 P ：他生病了； Q ：我同意他不参加学习。

该命题可符号化为： $P \leftrightarrow Q$ 或者 $\neg P \leftrightarrow \neg Q$

真值表

一个含有命题变元的命题公式不是命题，因为它没有固定真值，但是给其中的所有命题变元赋值以后它就有了唯一的真值。

将所有各种赋值情况汇列成表，即为该命题公式的真值表。

真值表

例：命题公式 $(\neg P \rightarrow Q) \vee Q$ 的真值表如下所示：

P	Q	$\neg P$	$\neg P \rightarrow Q$	$(\neg P \rightarrow Q) \vee Q$
F	F	T	F	F
F	T	T	T	T
T	F	F	T	T
T	T	F	T	T

真值表

构造真值表的步骤：

- 由于每个命题变元都有两种赋值可能性(T,F)，所以含有 $n(n \geq 1)$ 个命题变元的命题公式真值表有 2^n 行。
- 将 n 个命题变元按字母次序排列。
- 将 F 记为 0，T 记为 1，按照二进制数的次序赋值。
- 赋值从 00...0 开始，然后按二进制加法依次加1，直到 11...1 为止。
- 对每个赋值，计算命题公式的真值。

真值表

例：构造
 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$
的真值表

	P	Q	R	$Q \rightarrow R$	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$
0 0 0	F	F	F	T	T
0 0 1	F	F	T	T	T
0 1 0	F	T	F	F	T
0 1 1	F	T	T	T	T
1 0 0	T	F	F	T	T
1 0 1	T	F	T	T	T
1 1 0	T	T	F	F	F
1 1 1	T	T	T	T	T

课堂练习

例：构造
 $(p \vee q) \rightarrow \neg r$
的真值表

p	q	r	$p \vee q$	$\neg r$	$(p \vee q) \rightarrow \neg r$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

谢谢